

大数定理



概率论是研究随机现象统计规律性的学科. 随机现象的统计规律性可以通过大量重复试验呈现出来. 所以常常需要研究大量随机现象.

研究大量的随机现象, 常常采用极限形式, 由此导致了对极限定理的研究. 极限定理的内容很广泛, 其中最重要的有两种: 大数定律与中心极限定理.



回顾频率稳定性

投一次硬币，出现正面的概率为 $\frac{1}{2}$

投 n 次硬币，出现正面的频率逐渐接近于 $\frac{1}{2}$

若每次试验中 A 发生的概率为 p

设 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数为 S_n

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $X_n = \frac{S_n}{n} \rightarrow p$

问题：如何精确的描述这种稳定性呢？

是否满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = p$? $\forall \varepsilon > 0$, 存在 N , 使得 $n > N$ 时, $\left| \frac{S_n}{n} - p \right| < \varepsilon$



实例

“抛硬币”试验 将一枚硬币连续抛 n 次, 记

$$A = \{ \text{正面朝上} \}$$

$S_n = n$ 次试验中 A 发生的次数

则 A 发生的频率为 $X_n = \frac{S_n}{n} \quad (n = 1, 2, \dots)$

$\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是随机变量列

试验结果

$$X_n = \frac{S_n}{n} : \quad \frac{1}{1} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{3}{6} \quad \frac{3}{7} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{4}{9} \quad \frac{4}{10} \quad \frac{6}{11} \quad \frac{6}{12} \quad \frac{8}{13} \quad \frac{6}{14} \quad \frac{7}{15} \quad \frac{8}{16}$$

.....

$$\frac{2002}{4000}$$



大数定理



$$P\left(\frac{S_n}{n} = 1\right) = P(n\text{次独立试验中}A\text{出现}n\text{次}) = p^n$$

$$P\left(\frac{S_n}{n} = 0\right) = P(n\text{次独立试验中}A\text{出现}0\text{次}) = (1-p)^n$$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$



定理1 伯努利大数定律

设 S_n 是 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, p 是一次试验中事件 A 发生的概率, 则对任给的 $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{S_n}{n} - p| < \varepsilon) = 1 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{S_n}{n} - p| \geq \varepsilon) = 0$$

证明: 设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{次试验} A \text{发生} \\ 0, & \text{第} i \text{次试验} A \text{不发生} \end{cases}, i = 1, \dots, n$

则有 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 互相独立同分布

$$\text{且 } EX_i = p, i = 1, 2, \dots, n \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$



Jacob Bernoulli
(1654-1705)



$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第}i\text{次试验}A\text{发生} \\ 0, & \text{第}i\text{次试验}A\text{不发生} \end{cases}, i = 1, \dots, n \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = Y_n \quad E(Y_n) = p, \quad D(Y_n) = \frac{pq}{n}$$

Chebyshev 不等式

$$0 \leq P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = P(|Y_n - p| \geq \varepsilon) = P(|Y_n - E(Y_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{pq}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$



伯努利大数定律表明，当重复试验次数 n 充分大时，事件 A 发生的频率 S_n/n 与事件 A 的概率 p 有较大偏差的概率很小. 因而在 n 足够大时，可以用频率近似代替 p . 这种稳定称为依概率稳定.

伯努利大数定律提供了通过试验来确定事件概率的方法.



设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 是随机变量序列, a 是一个常数. 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = 1$$

则称序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 依概率收敛于 (converges in probability) 常数 a , 记为 $Y_n \xrightarrow{P} a$



依概率收敛于有以下性质

若 $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$ 且 $g(x, y)$ 在点 (a, b) 连续, 则

$$g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$$

如: $X_n + Y_n \xrightarrow{P} a + b \quad X_n \cdot Y_n \xrightarrow{P} a \cdot b$



定理2 辛钦大数定律

设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列,
且 $E(X_i)=\mu, i=1, 2, \dots$, 则对任给 $\varepsilon>0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1$$

即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于 μ . 该收敛可表示为

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$



Khinchin
(1894-1959)



意义 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$ $\longrightarrow$ $X_1, \dots, X_n$ 的平均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
与 μ 的偏差小于 ε

表明当 n 非常大时，事件 $\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\}$ 发生可能性很大

1. 大数定律表明，当重复试验次数 n 充分大时，样本均值与总体均值有较大偏差的概率很小；
2. 大数定律给出了平均值稳定性的科学描述；
3. 大数定律为估计随机变量的期望值提供了一条实际可行的途径。



例1. 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 X_i 的 k 阶矩 $m_k = E(X_i^k)$ 存在, 证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} m_k$$

证明: 令 $Y_i = X_i^k, i = 1, 2, \dots$ 则有 $Y_1, Y_2, \dots$ 独立同分布

且 $EY_i = EX_i^k = m_k, i = 1, 2, \dots$

所以由辛钦大数定律 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow{P} E(Y_1) = m_k$

也即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} m_k$



例2. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 互相独立, 且都服从期望为2的指数分布, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____ .

解: 易知 $EX_i = 2, \quad DX_i = 4$

$$\therefore m_2 = EX_i^2 = DX_i + (EX_i)^2 = 8 \quad i=1, 2, \dots$$

由例1知: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} m_2 = 8$